

Corso di Idrologia e Infrastrutture Idrauliche

CANALI

prof. ing. Francesco NAPOLITANO
francesco.napolitano@uniroma1.it



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

81/05/2024

OPERE DI TRASPORTO

TRASPORTO A SUPERFICIE LIBERA

↓
Per fini • Irrigui
 • Industriali
In pressione • Potabili

Trasporto a superficie libera:

- pressioni molto basse
 - possono essere impiegati materiali poco costosi
- andamento altimetrico vincolato alla linea piezometrica
 - modeste pendenze e notevoli lunghezze del percorso



Canali:

- di terra
- rivestiti

CANALI DI TERRA

Pregi e difetti:

economici dal punto di vista costruttivo

perdono acqua per infiltrazione

erodibili: velocità limitate, sezioni grandi

inerbiscono: continua manutenzione

Forma trapezoidale:

- pendenza delle sponde: stabilità
- scabrezza di Manning: dipende dal terreno

*etc. non ci sono movimenti
lrenosi*

Impiego:

- nel trasporto di portate notevoli dove le perdite siano accettabili

Perdite nei canali di terra

Perdita giornaliera per unità
di area: $\frac{m^3}{d/m^2} = \frac{m}{d}$

<i>natura dei terreni</i>	<i>perdite (m/d)</i>
<i>argillo-limosi impermeabili</i>	<i>0,076÷0,106</i>
<i>argillo-limosi medi con crosta dura sottogiacente meno di 0,60÷1,00 sotto il fondo del canale</i>	<i>0,106÷0,152</i>
<i>argillo-limosi ordinari, terreni provenienti da decomposizione di rocce vulcaniche</i>	<i>0,152÷0,228</i>
<i>argillo-sabbiosi conglomerati</i>	<i>0,228÷0,305</i>
<i>sabbio-argillosi</i>	<i>0,305÷0,457</i>
<i>sabbiosi</i>	<i>0,457÷0,533</i>
<i>alluvionali (miscugli di sabbia e ghiaia)</i>	<i>0,609÷0,762</i>
<i>ciottolosi e porosi</i>	<i>0,762÷0,914</i>
<i>ghiaie molto permeabili</i>	<i>0,914÷1,829</i>

Velocità limite (m/s) nei canali di terra

<i>terra del letto del canale</i>	<i>portata (m³/s)</i>								
	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3,0</i>	<i>4,0</i>	<i>10,0</i>	<i>15,0</i>	<i>20,0</i>	<i>30,0</i>
<i>limo, sabbia fine, limo sabbioso</i>	<i>0,37</i>	<i>0,39</i>	<i>0,41</i>	<i>0,43</i>	<i>0,45</i>	<i>0,47</i>	<i>0,49</i>	<i>0,50</i>	<i>0,52</i>
<i>terreno mediamente sabbioso</i>	<i>0,46</i>	<i>0,49</i>	<i>0,52</i>	<i>0,54</i>	<i>0,56</i>	<i>0,59</i>	<i>0,61</i>	<i>0,63</i>	<i>0,65</i>
<i>franco leggero</i>	<i>0,53</i>	<i>0,56</i>	<i>0,59</i>	<i>0,61</i>	<i>0,64</i>	<i>0,68</i>	<i>0,70</i>	<i>0,72</i>	<i>0,74</i>
<i>franco medio, sabbia grossolana</i>	<i>0,59</i>	<i>0,63</i>	<i>0,67</i>	<i>0,69</i>	<i>0,72</i>	<i>0,75</i>	<i>0,79</i>	<i>0,81</i>	<i>0,84</i>
<i>argilla leggera, sabbia molto grossa</i>	<i>0,67</i>	<i>0,71</i>	<i>0,75</i>	<i>0,78</i>	<i>0,81</i>	<i>0,86</i>	<i>0,89</i>	<i>0,90</i>	<i>0,94</i>
<i>ghiaia fine</i>	<i>0,73</i>	<i>0,77</i>	<i>0,82</i>	<i>0,84</i>	<i>0,88</i>	<i>0,93</i>	<i>0,96</i>	<i>0,98</i>	<i>1,02</i>
<i>argilla media spessa, ghiaia media</i>	<i>0,82</i>	<i>0,87</i>	<i>0,92</i>	<i>0,95</i>	<i>0,99</i>	<i>1,05</i>	<i>1,09</i>	<i>1,11</i>	<i>1,16</i>
<i>argilla pesante, ghiaia grossolana</i>	<i>1,26</i>	<i>1,34</i>	<i>1,42</i>	<i>1,47</i>	<i>1,53</i>	<i>1,62</i>	<i>1,68</i>	<i>1,72</i>	<i>1,79</i>

Pendenza sponde nei canali di terra

<i>sezione</i>	<i>base</i>	<i>altezza</i>
<i>sezione di scavo in roccia compatta</i>	<i>0,1 ÷ 0,25</i>	<i>1</i>
<i>sezione di scavo in roccia fessurata, più o meno disgregata, o conglomerati forti</i>	<i>0,50</i>	<i>1</i>
<i>sezione in ghiaia cementata, argilla dura, o conglomerati comuni</i>	<i>0,75</i>	<i>1</i>
<i>sezione in terra argillosa compatta o ghiaiosa</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>sezione a mezza costa terra grassa</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>sezione in scavo o riporto in terra grassa comune o ghiaiosa</i>	<i>1,5</i>	<i>1</i>
<i>sezione in scavo o riporto in terra sciolta o sabbiosa</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>sezione in scavo o riporto in terra molto sabbiosa</i>	<i>3</i>	<i>1</i>



Indice di scabrezza di Manning nei canali di terra

<i>condizioni della superficie</i>	<i>n</i>
<i>canali in terra naturale lisci e liberi da vegetazione e modesta curvatura</i>	<i>0,020</i>
<i>piccoli canali in buone condizioni</i>	<i>0,025</i>
<i>canali di terra con considerevole sviluppo di vegetazione acquatica</i>	<i>0,030÷0,035</i>
<i>canali di terra con forte sviluppo di vegetazione acquatica</i>	<i>0,040÷0,050</i>
<i>canali di roccia</i>	<i>0,050÷0,100</i>

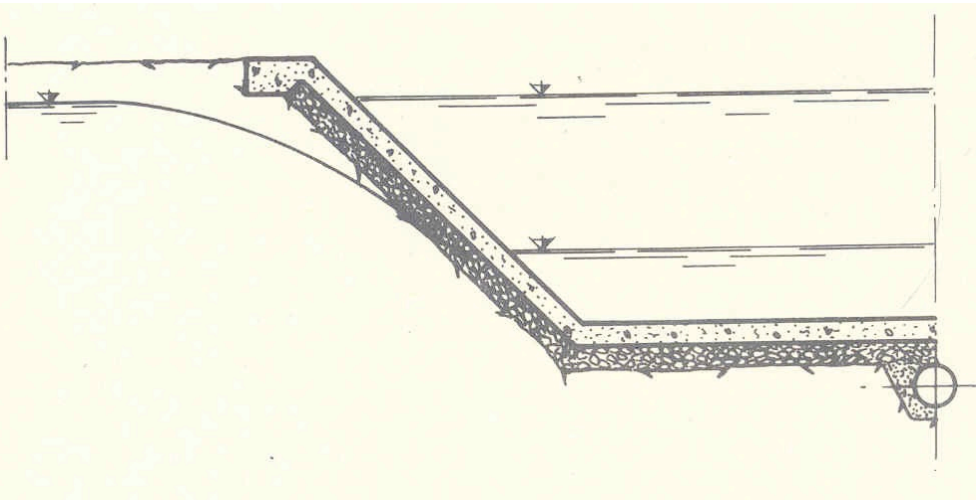
Canali rivestiti



Funzioni del rivestimento

- conservare la forma
- minori perdite
- minore scabrezza
- maggiore velocità
- minore sezione
- non sostegno delle sponde

Dissesto dovuto alle sottopressioni



Rivestimenti in calcestruzzo

- gettato in opera
- lastre prefabbricate giuntate

Drenaggi:

evitare le sottopressioni

sotto lo sbato del
rivestimento

Rivestimento con drenaggio

Indice di scabrezza di Manning dei rivestimenti

<i>condizioni della superficie</i>	<i>n</i>
<i>rivestimento di calcestruzzo di cemento Portland</i>	<i>0,014</i>
<i>rivestimento di conglomerato bituminoso (posato con macchine)</i>	<i>0,014</i>
<i>rivestimento di mattoni rivestito da un intonaco di cemento</i>	<i>0,014</i>
<i>terra cementata, ben lisciata</i>	<i>0,015</i>
<i>terra cementata, scabra come una superficie di ghiaia</i>	<i>0,016</i>
<i>materiale prefabbricato di asfalto esposto</i>	<i>0,015</i>
<i>rivestimento di blocchi di calcestruzzo gettato fuori opera</i>	<i>0,015÷0,017</i>
<i>rivestimento di mattoni , con facce esposte (valore di progetto)</i>	<i>0,0146</i>
<i>lo stesso misurato dopo un graduale deterioramento</i>	<i>0,018</i>
<i>rivestimento di calcestruzzo sparato, lisciato</i>	<i>0,016</i>
<i>rivestimento di calcestruzzo sparato, medio</i>	<i>0,017</i>
<i>canalette di legno</i>	<i>0,016÷0,020</i>
<i>rivestimenti di terra costipata, piccoli canali</i>	<i>0,025</i>
<i>rivestimenti di terra costipata, grandi canali</i>	<i>0,0225÷0,020</i>